

FÍSICA I

Mecánica. Definición y Clasificación.

Cinemática

Desplazamiento.

Rapidez y Velocidad.

M.R.U.

M.U.V.

Aplicaciones del Movimiento en 2 direcciones.

Movimiento Circular.

Movimiento Relativo.

Transformación de Galileo y de Lorenz.

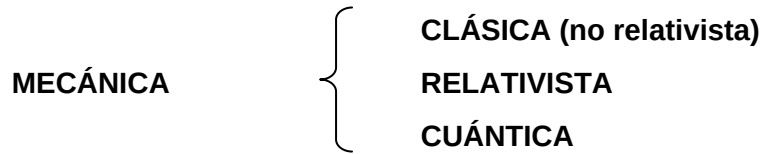
ADVERTENCIA

Esta cartilla no constituye un apunte para el estudio. Son notas para clases teóricas y pueden contener errores o ser incompletas. A pedido de los alumnos se autoriza su fotocopiado para servir como guía.

San Salvador de Jujuy; mayo de 2008

MECÁNICA

- Estudia el comportamiento de los cuerpos sometidos a la acción de fuerzas



- No existen cuerpos aislados, todos interactúan.
- Interacción mutua
- Hay por los menos 3 tipos de interacciones o fuerzas:

- Gravitacional $F = G \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2}$
- Electromagnéticas

- Nuclear

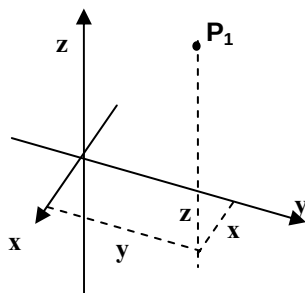
{	fuerte	{	protón-protón
			protón-neutrón
{	débil	{	Desintegración β
			Emisión de electrones (e)

- Las llamadas fuerzas de contacto (mano que empuja, tensión de vínculo, fuerzas de roce) son de naturaleza electromagnética.
- En la mecánica clásica todos los fenómenos de movimiento de cuerpos se deben a
 - Fuerzas gravitacionales y
 - Fuerzas electromagnéticas.

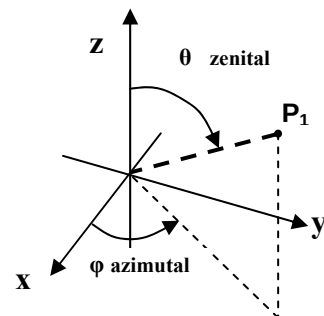
CINEMÁTICA

- “Trata del **Movimiento de los cuerpos** esto es, **su ubicación relativa en el espacio** y en el **tiempo**, sin considerar las causas que lo provoca (fuerzas)”.
- El movimiento es un concepto relativo. Un cuerpo se mueve respecto del observador. Esto es un “Referencial” o “Sistema de Referencia”: Sistema de coordenada fijo o anclado en el espacio.
- Objetivo:** determinación de la TRAYECTORIA es decir la posición de un cuerpo en el espacio en función del tiempo.

Sistemas de ejes coordenados cartesianos.



Sistemas de coordenadas polares



- **Punto material o partícula:** Es cualquier cuerpo cuyas dimensiones (tamaño) están dentro del error con que se determine su posición su posición respecto al origen.

Esto nos evita considerar las rotaciones. Un punto material no tiene rotación alrededor de un eje que pase por él.

Tren (puede ser considerado punto material): velocidad $v = 60 \text{ km/h} \pm 5 \text{ km/h}$

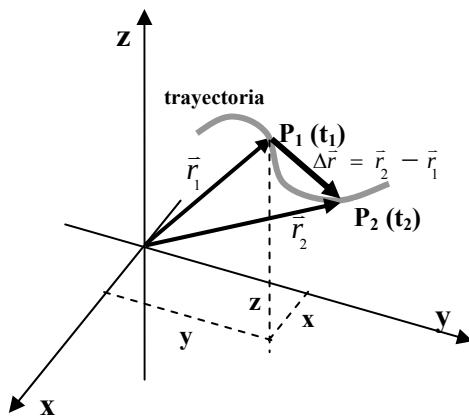
$$\text{Si } t = 2,5 \text{ h} \rightarrow x = v \cdot t = (60 \pm 5) \text{ km/h} \cdot 2,5 \text{ h}$$

$$x = 150 \text{ km} \pm 12,5 \text{ km}$$

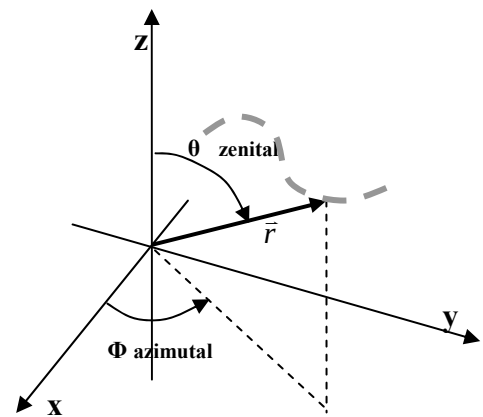
El error (e) = 25 km no tiene sentido preocuparse de su tamaño para ubicar su posición
 $e \gg D$ del tren

Traslación del punto material

Coordenadas cartesianas



Coordenadas Polares

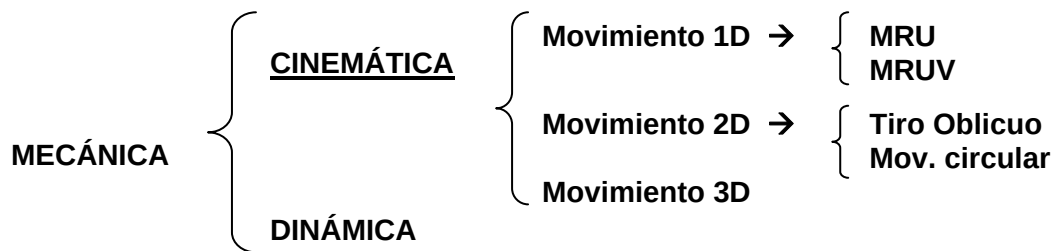


Ya sea en coordenadas polares o cartesianas **se necesitan 3 números** para determinar la posición del punto.

Decimos que el movimiento de traslación tiene **3 grados de libertad o de traslación**.

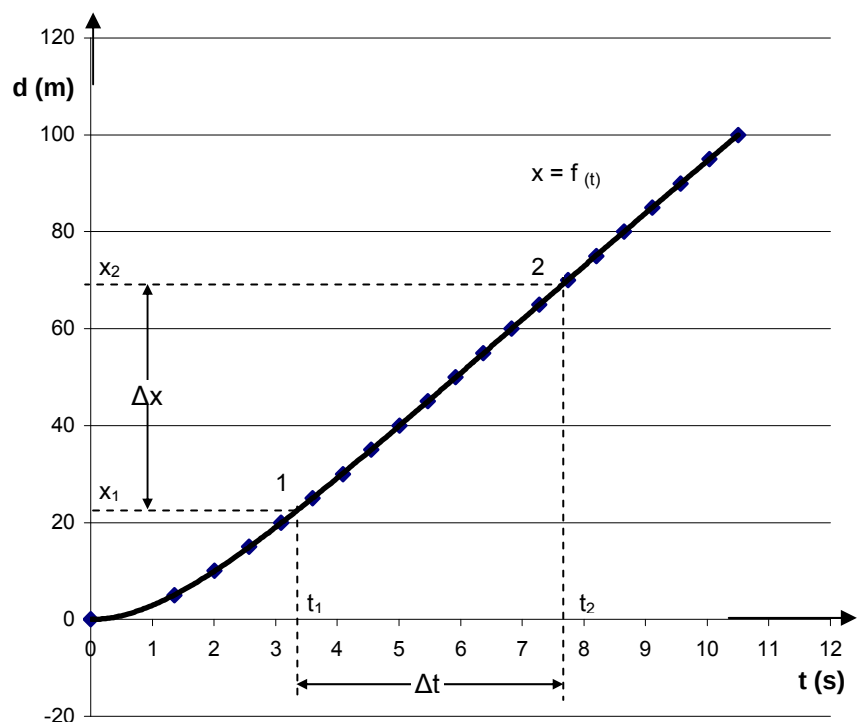
MECÁNICA

- Estudia el comportamiento de los cuerpos sometidos a la acción de fuerzas



- DESPLAZAMIENTO.** Ej. Carrera de los 100 m llanos

Distancia (m)	Tiempo (s)
0	0
5	1,36
10	2,01
15	2,57
20	3,09
25	3,60
30	4,09
35	4,55
40	5,01
45	5,47
50	5,92
55	6,37
60	6,83
65	7,28
70	7,74
75	8,20
80	8,65
85	9,11
90	9,57
95	10,04
100	10,50

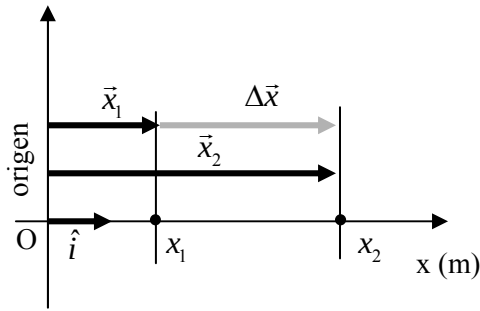


- Desplazamiento** es el cambio de posición de la partícula en el tiempo transcurrido

$$(1) \Delta \vec{x} \equiv (\vec{x}_2 - \vec{x}_1) \quad (\text{vector})$$

$$(2) \Delta x \equiv (x_2 - x_1) \quad (\text{escalar})$$

En el movimiento en 1D (una dimensión) sólo importa el signo de Δx ; pero en realidad es un vector:



$\left. \begin{array}{l} \vec{x}_1 \\ \vec{x}_2 \end{array} \right\}$ “vectores **posición**”
 $\Delta \vec{x}$ “vector **desplazamiento**”

El vector posición depende del origen elegido. El vector desplazamiento es independiente del origen o marco de referencia.

$$\Delta \vec{x} \equiv (\vec{x}_2 - \vec{x}_1) \quad (3)$$

En notación empleando el vector unitario $\hat{i}$ (que apunta en la dirección +x) resulta:

$$\Delta \vec{x} = (\hat{i} \cdot x_2 - \hat{i} \cdot x_1) = \hat{i} \cdot (x_2 - x_1) \quad (4)$$

Ej. 1: Encuentre los vectores posición a los 2 s y a los 5 s. ¿Cuál es el vector desplazamiento entre esos tiempos?

R: En la figura 1: $\vec{x}_1 = \hat{i} \cdot 10 \text{ m}$

$$\vec{x}_2 = \hat{i} \cdot 40 \text{ m}$$

$$\Delta \vec{x} = (\vec{x}_2 - \vec{x}_1) = (\hat{i} \cdot 40 \text{ m} - \hat{i} \cdot 10 \text{ m}) = \hat{i} \cdot 30 \text{ m} \quad (4)$$

RAPIDEZ Y VELOCIDAD

Rapidez Media: tanto “rapidez” como “velocidad” describen cuán rápidamente cambia la posición de un cuerpo.

$\text{rapidez media} = \frac{\text{distancia total recorrida}}{\text{intervalo de tiempo}}$ es una cantidad escalar y siempre positiva (+)

Si cambia el intervalo de tiempo, la rapidez media puede también cambiar: por ej., en toda la carrera de 100 m.

$$\text{rap}_m = \frac{100 \text{ m}}{10,5 \text{ s}} = 9,5 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Si tomamos un $\Delta t = 5,01 \text{ s}$ y la distancia recorrida es 40 m (ver tabla):

$$\text{rap}_m = \frac{40 \text{ m}}{5,01 \text{ s}} = 8,0 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Si elegimos el último intervalo de tiempo $\Delta t = 5,49 \text{ s}$ (10,50s – 5,01 s, ver tabla) el corredor avanza una distancia de 60 m

$$\text{rap}_m = \frac{60 \text{ m}}{5,49 \text{ s}} = 10,9 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Velocidad Media: La velocidad se refiere a cuán rápidamente cambia el “desplazamiento” (no la distancia total recorrida)

$$\vec{v} = \frac{\text{desplazamiento}}{\text{intervalo de tiempo}} = \frac{\vec{x}_2 - \vec{x}_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta \vec{x}}{\Delta t} \quad \left[\frac{\text{L}}{\text{T}} \right] \quad \left[\frac{\text{m}}{\text{s}} \right]$$

La $\vec{v}_m$ **no dice cómo** fue el movimiento entre las posiciones x_1 y x_2 (si fue más rápido o más lento al comienzo, o al final, o si fue constante) sólo se refiere al desplazamiento para **ése** intervalo de tiempo.

Por ej. Si Ud. hace un recorrido alrededor de la manzana y regresa a su casa en un intervalo Δt , su $\vec{v}_m = 0$ pues $\Delta \vec{x} = 0$.

Velocidad Instantánea

Como la velocidad puede variar en **magnitud** y **sentido**, si se hacen los Δt más pequeños obtenemos mejor información. Si queremos la velocidad en un **instante determinado** t , debemos hacer un Δt más pequeño y por lo tanto considerar un $\Delta \vec{x}$ también más pequeño alrededor del punto considerado $x_{(t)}$. Si tanto Δt como $\Delta \vec{x}$ tienden a cero podemos definir:

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{x}_{(t+\Delta t)} - \vec{x}_{(t)}}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{x}}{\Delta t} = \frac{d\vec{x}}{dt}$$

Rapidez Instantánea

Es la magnitud o módulo de la velocidad instantánea (o sea el valor absoluto de $\vec{v}$)

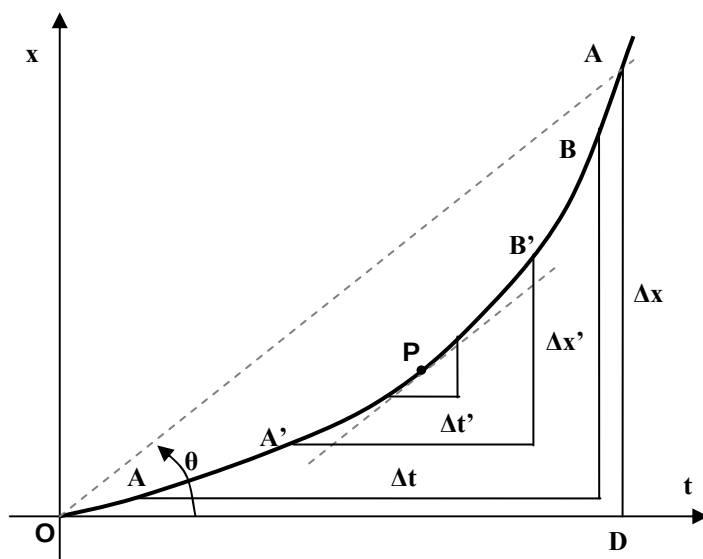
$$v = |\vec{v}| = \left| \frac{d\vec{x}}{dt} \right| \quad (\text{es escalar y siempre positiva})$$

En notación vectorial, con vectores unitarios, para el movimiento en una dimensión, la velocidad instantánea

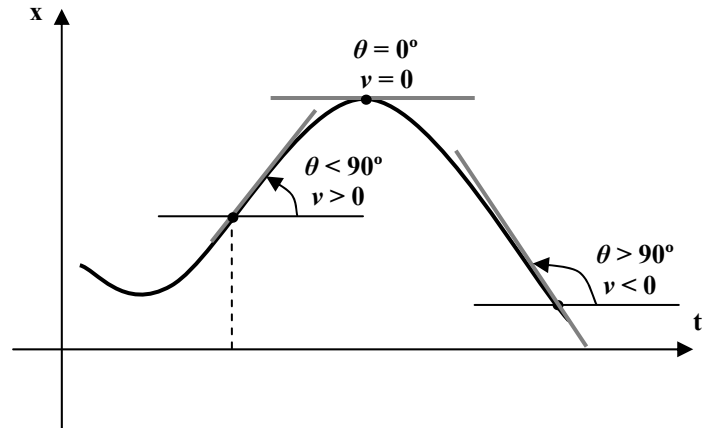
$$\vec{v} = \hat{i} \cdot v_x$$

v_x es (+) si la $\mathbf{v}$ apunta en el sentido de $\hat{i}$ y (-) en el sentido contrario.

El proceso de límites



Cuando los intervalos se hacen más pequeños alrededor de P, llega un momento en que no se puede distinguir más entre **secante** y **tangente** de modo que la velocidad instantánea en P (o en cualquier punto arbitrario) es la pendiente de la tangente a la gráfica en dicho punto.



Aceleración

Es el cambio de la velocidad de un cuerpo con respecto al tiempo

Aceleración media

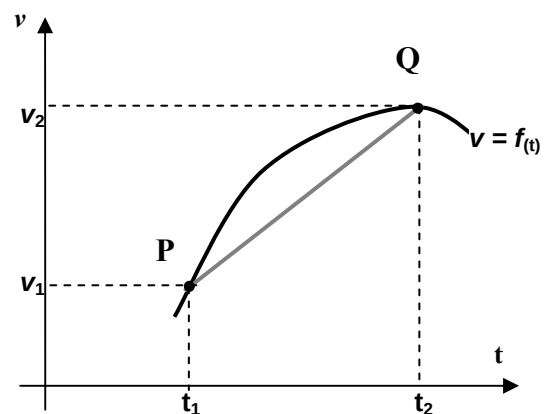
$$\vec{a}_m = \frac{\vec{v}_2 - \vec{v}_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} \quad \left[\frac{L}{T^2} \right] \quad \left[\frac{m}{s^2} \right]$$

Aceleración instantánea

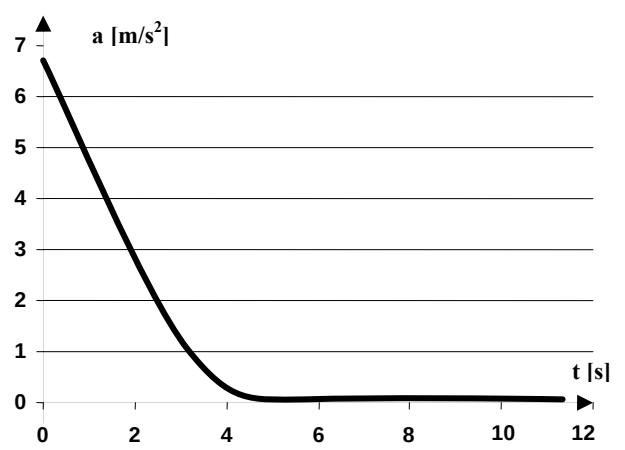
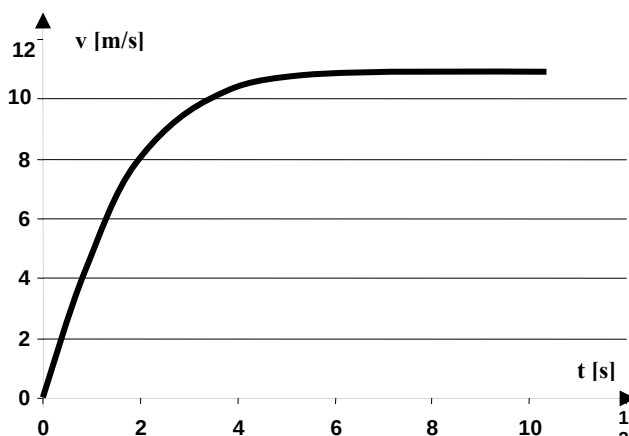
$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt}$$

También

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt} \left[\frac{d\vec{x}}{dt} \right] = \frac{d^2\vec{x}}{dt^2}$$



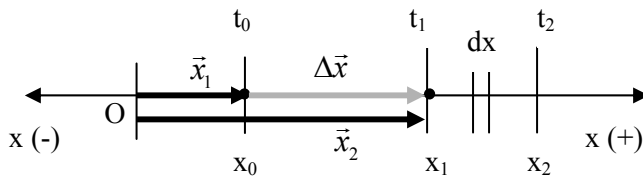
Del mismo modo que se puede determinar la velocidad a partir de a gráfica de la posición en función del tiempo $x = f(t)$, se puede determinar la aceleración en cualquier tiempo t calculando la pendiente de la tangente a la curva $v = f(t)$ para ese tiempo en particular. Por ej. Para la carrera de 100 m.



CINEMÁTICA

Movimiento Rectilíneo

La trayectoria es recta. Las abscisas nos dan en cada instante el vector posición del punto.



Hay que observar que el vector desplazamiento es independiente del origen o marco de referencia.

Si la $\vec{v} = v$ el movimiento es Movimiento Rectilíneo Uniforme **M.R.U.** esto significa que el módulo y la dirección son constantes.

Aunque $\vec{v}_x$ y $\Delta\vec{x}$ son vectores para cualquier $x \rightarrow \vec{v}_x = v_x = cte$

$$\bar{v}_x = \frac{\Delta x}{\Delta t} \quad (1)$$

De la ecuación (2) sigue que $dx = v_x \cdot dt$

$$v_x = \frac{dx}{dt} \quad (2)$$

El desplazamiento total de x_0 a x_1 es $\Delta x = (x_1 - x_0)$ y no es más que la Σ de los desplazamientos elementales dx esa suma se expresa de la siguiente manera:

$$\int_{x_0}^{x_1} dx = \int_{t_0}^{t_1} v_x \cdot dt \quad \text{como } v_x = cte$$

$$\Delta x = (x_1 - x_0) = v_x \int_0^{t_1} dt$$

$$(x_1 - x_0) = v_x \cdot t_1$$

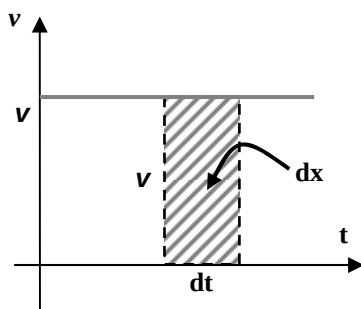
y en general $x = x_0 + v_x \cdot t \quad (3)$

si en $x = 0; t \neq 0 \quad x = x_0 + v_x \cdot (t - t_0) \quad (3')$

Si hacemos que el *origen del referencial coincida con la posición inicial y desde allí contamos los tiempos t* (ej. carrera de los 100 m)

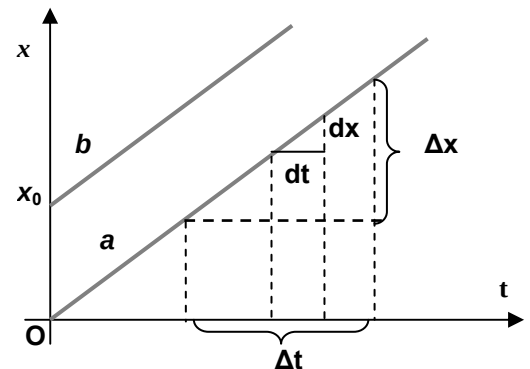
$$\begin{aligned} x_0 &= 0 \\ t_0 &= 0 \end{aligned} \quad x = v_x \cdot t \quad (3'')$$

Diagramas (v, t) y (x, t)



La superficie bajo la recta nos da el desplazamiento dx

Si en (3'') damos valores particulares al t se obtiene a.
Si en (3) se obtiene b



La pendiente da la velocidad v que da igual, calc. $\frac{\Delta x}{\Delta t}$ o $\frac{dx}{dt}$ pues $\vec{v}_x = v_x = cte$

Aceleración

Cambio de la velocidad con respecto a t .

Aceleración media

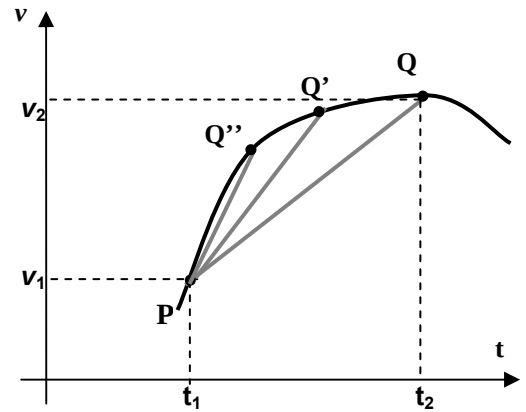
$$\vec{a} = \frac{\vec{v}_2 - \vec{v}_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} \quad \left[\frac{L}{T^2} \right] \quad \left[\frac{m}{s^2} \right] \quad (4)$$

Aceleración instantánea

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt} \quad (5)$$

También

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt} \left[\frac{d\vec{x}}{dt} \right] = \frac{d^2\vec{x}}{dt^2} \quad (6)$$



Si la $\vec{a} \equiv \vec{a}$, el movimiento es Movimiento rectilíneo Uniformemente Acelerado **M.R.U.A**

De (5) sigue $d\vec{v} = \vec{a} \cdot dt$ integrando

$$\int_{v_0}^v dv = \int_{t_0}^t a \cdot dt$$

De (4) $\Delta v = \vec{a} \cdot \Delta t$

$$v - v_0 = \vec{a} \cdot (t - t_0)$$

$$v = v_0 + \vec{a} \cdot (t - t_0) \quad (7)$$

si $t = 0$ en t_0 $v = v_0 + \vec{a} \cdot t \quad (7')$

Para obtener el desplazamiento partimos de $dx = v \cdot dt$ con v dado por (7')

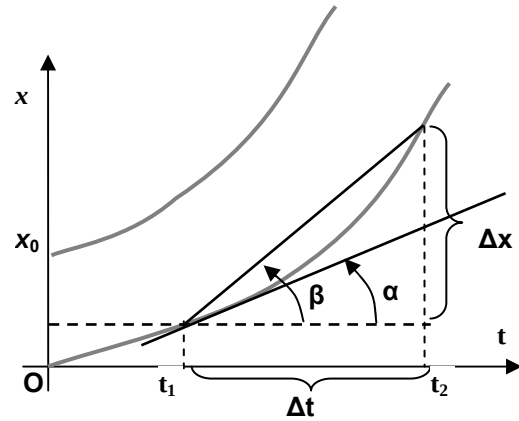
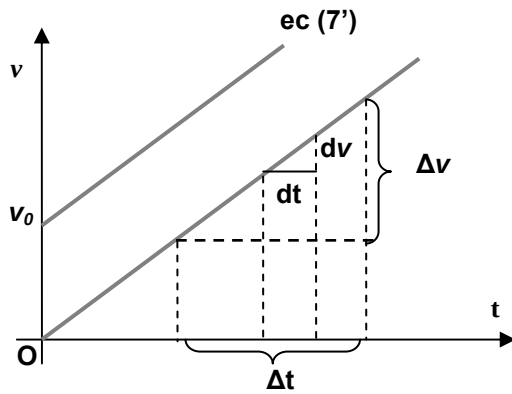
$$dx = (v_0 + a \cdot t) \cdot dt \quad \text{que integrando sigue}$$

$$x - x_0 = v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$$

$$x = x_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2 \quad (8)$$

La ecuación (8) es más completa, pues, incluye la situación inicial del movimiento (¡condiciones iniciales!)

Diagramas (v, t) y (x, t) del MRUA



La pendiente de la recta $v = f(t)$ nos da la aceleración

Se verifica que

$$\bar{a} = \vec{a}$$

$$\frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{dv}{dt}$$

En $x = f(t)$, la pendiente de la secante por los tiempos t_1 y t_2 da la $\bar{v}$ (velocidad media)

La pendiente de la tangente a la curva en cada punto da la $\vec{v}$ instantánea en ese punto

Existe otra relación importante entre x y v

De (5) sigue $dv = a \cdot dt$

De (2) $v = \frac{dx}{dt}$

Multiplicando (5) y (2) miembro a miembro

$$v \cdot dv = \bar{a} \cdot dt \cdot \left(\frac{dx}{dt} \right) = \bar{a} \cdot dx \quad \text{integrando}$$

$$\int_{v_0}^v v \cdot dv = \int_{x_0}^x a \cdot dx \quad \text{como } a = \text{cte}$$

$$\frac{1}{2}v^2 - \frac{1}{2}v_0^2 = a \cdot (x - x_0) \quad (9)$$

$$v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot (x - x_0)$$

si colocamos x_0 en 0

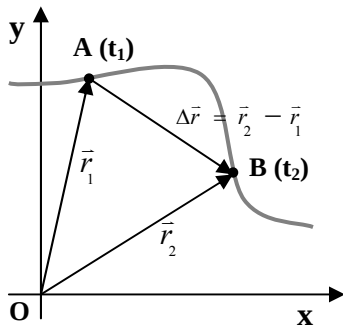
$$v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot x \quad (9')$$

MECÁNICA

Repaso: “La velocidad de una partícula es la rapidez con que cambia su posición al transcurrir el tiempo”.

VELOCIDAD MEDIA

Una partícula se mueve de A a B en el intervalo de tiempo $\Delta t = t_2 - t_1$ y experimenta un desplazamiento $\Delta \vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$. La velocidad media $\vec{v}$ entre A y B :

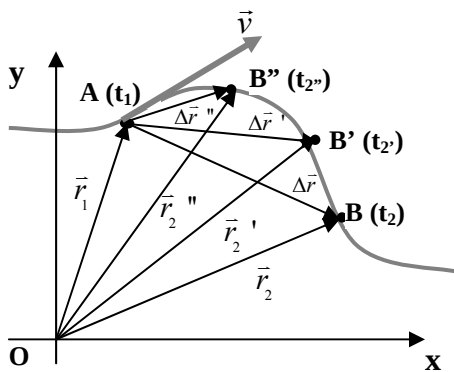


$$\vec{v} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{\vec{r}_2 - \vec{r}_1}{t_2 - t_1} \quad (1)$$

Unidades de v

$$\vec{v} = \frac{\text{unidad de distancia}}{\text{unidad de tiempo}} = \left[\frac{L}{T} \right] \Rightarrow \frac{m}{s}; \frac{km}{h}$$

VELOCIDAD MEDIA



Si la velocidad entre A y B es variable, vemos que los valores de la $\vec{v}$ (velocidad media) no son iguales para distintos intervalos de tiempo Δt .

Si hacemos Δt cada vez más pequeños, aproximando el punto B sucesivamente a B' ; B'' ; vemos que la $\vec{v}$ tiende a ser la $\vec{v}$ (velocidad instantánea) en el punto A , cuya dirección es tangente a la trayectoria en A . Esto es, en el límite, para $\Delta t \rightarrow 0$

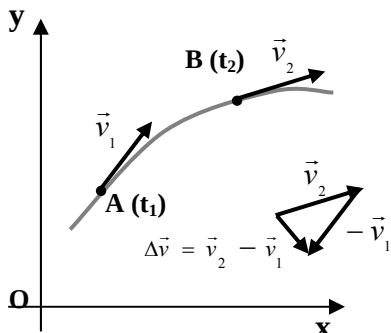
$$v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt} \quad (2)$$

ACELERACIÓN

Si $\vec{v}$ cambia en **magnitud**, en **dirección** o **sentido**, la partícula tiene una **aceleración** que es la *rapidez con que cambia su velocidad al transcurrir el tiempo*.

Definimos la

ACELERACIÓN MEDIA



$$\vec{a} = \frac{\vec{v}_2 - \vec{v}_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} \quad (3)$$

Vector que tiene la dirección y el sentido del vector $\Delta \vec{v}$

Unidades de $\vec{a}$

$$\left[\frac{L}{T^2} \right] \Rightarrow \frac{m}{s^2}; \frac{cm}{s^2}; \frac{pie}{s^2}$$

Si la $\vec{a}$ en varios intervalos Δt no es constante (obviamente es variable), esto nos lleva a considerar la aceleración en un punto.

ACELERACIÓN INSTANTÁNEA

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt} \quad (4)$$

POSICIÓN, VELOCIDAD Y ACELERACIÓN de una partícula que sigue una trayectoria curva en el plano xy

Notar que a_y es negativa.

En la notación de vectores unitarios

Posición

$$\vec{r} = \hat{i} \cdot r_x + \hat{j} \cdot r_y \quad (5)$$

Derivando se tiene la velocidad

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \hat{i} \cdot \frac{dr_x}{dt} + \hat{j} \cdot \frac{dr_y}{dt} \quad \text{o sea}$$

Velocidad

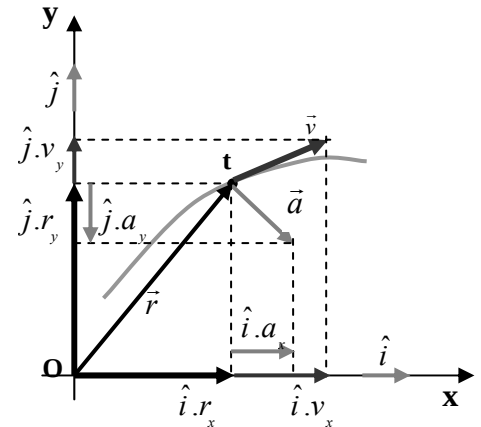
$$\vec{v} = \hat{i} \cdot v_x + \hat{j} \cdot v_y \quad (6)$$

Derivando se tiene la aceleración

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \hat{i} \cdot \frac{dv_x}{dt} + \hat{j} \cdot \frac{dv_y}{dt} \quad \text{o sea}$$

Aceleración

$$\vec{a} = \hat{i} \cdot a_x + \hat{j} \cdot a_y$$



MOVIMIENTO EN 2D CON $\vec{a} = \text{cte}$

En el espacio, un cuerpo que se mueve con aceleración constante sólo lo puede hacer en un plano situado en el espacio.

$$\text{Si } \vec{a} = \text{cte} \quad \left\{ \begin{array}{l} a_x = \text{cte} \\ a_y = \text{cte} \end{array} \right.$$

Ecuaciones del movimiento para las componentes en x e y

$$(8.a) \quad v_x = v_{0x} + a_x \cdot t$$

$$v_y = v_{0y} + a_y \cdot t$$

$$(8.b) \quad x = x_0 + \frac{(v_x + v_{0x})}{2} \cdot t$$

$$y = y_0 + \frac{(v_y + v_{0y})}{2} \cdot t$$

$$(8.c) \quad x = x_0 + v_{0x} \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a_x \cdot t^2$$

$$y = y_0 + v_{0y} \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a_y \cdot t^2 \quad (8)$$

$$(8.d) \quad v_x^2 = v_{0x}^2 + 2 \cdot a_x \cdot (x - x_0)$$

$$v_y^2 = v_{0y}^2 + 2 \cdot a_y \cdot (y - y_0)$$

Si expresamos en forma vectorial: de (6)

$$\vec{v} = \hat{i} \cdot v_x + \hat{j} \cdot v_y$$

$$\vec{v} = \hat{i} \cdot (v_{0x} + a_x \cdot t) + \hat{j} \cdot (v_{0y} + a_y \cdot t) \quad \text{agrupando}$$

$$\vec{v} = (\hat{i} \cdot v_{0x} + \hat{j} \cdot v_{0y}) + (\hat{i} \cdot a_x + \hat{j} \cdot a_y) \cdot t \quad (7)$$

En forma compacta

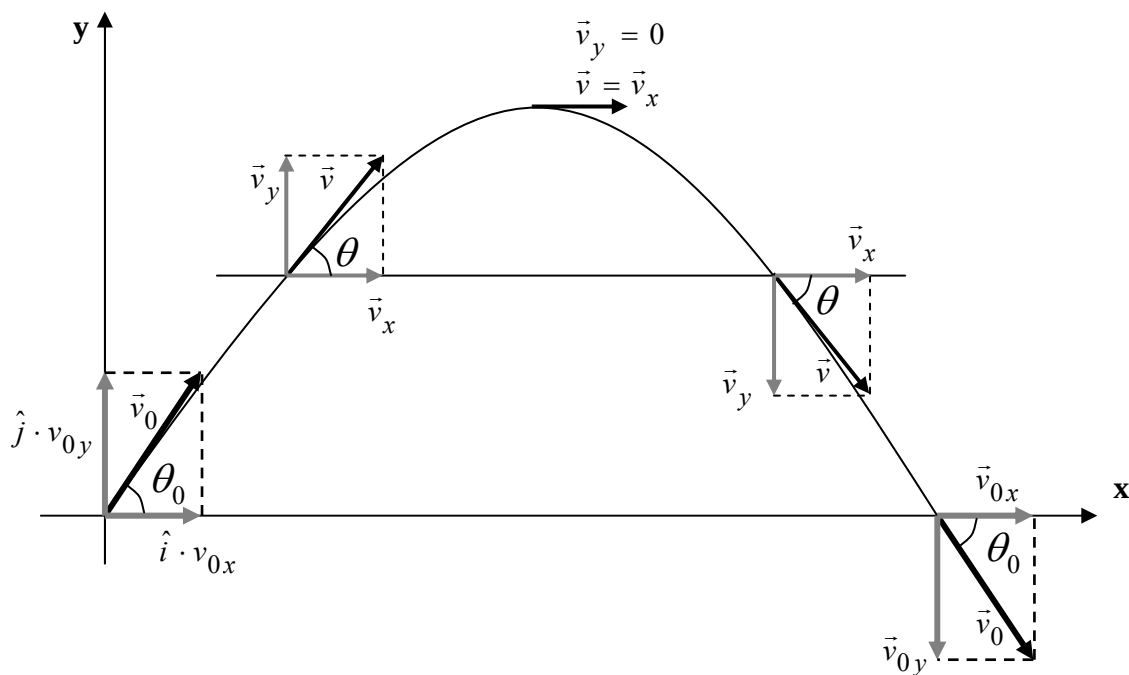
$$\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{a} \cdot t \quad (9)$$

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot \vec{a} \cdot t^2 \quad (10)$$

APLICACIÓN DEL MOVIMIENTO EN 2 DIMENSIONES

Movimiento de Projectiles (Tiro Oblicuo)

Es un movimiento en 2 dimensiones con a constante $a_y = -g$ $a_x = 0 \text{ m/s}^2$



• Condiciones iniciales

Las componentes x e y de $\vec{v}_0$ son:

$$v_{0x} = v_0 \cdot \cos \theta_0$$

$$v_{0y} = v_0 \cdot \text{sen } \theta_0$$

• **Para cualquier t**

Como $a_x = 0$; la $v_x = \text{cte}$ (en cualquier t) ó sea $v_x = v_{0x} = \text{cte}$

$$v_x = v_0 \cdot \cos \theta_0 \quad (1)$$

$$v_y = v_0 \cdot \sin \theta_0 - g \cdot t \quad (2)$$

La magnitud de la velocidad en cualquier instante es $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$

y su dirección $\theta = \arctg\left(\frac{v_y}{v_x}\right)$

La coordenada x en cualquier tiempo t

$$x = v_x \cdot t = (v_0 \cdot \cos \theta_0) \cdot t \quad (3)$$

La coordenada en y

$$y = (v_0 \cdot \sin \theta_0) \cdot t - \frac{1}{2} g \cdot t^2 \quad (4)$$

*Ecuaciones paramétricas
de la trayectoria*

La ecuación cartesiana de la trayectoria

Eliminando el t; de (3) : $t = \frac{x}{v_0 \cdot \cos \theta_0}$ reemplazando en (4)

$$y = \frac{v_0 \cdot \sin \theta_0}{v_0 \cdot \cos \theta_0} \cdot x - \frac{g}{2 \cdot v_0^2 \cdot \cos^2 \theta_0} \cdot x^2 \quad (5)$$

$$y = b \cdot x - c \cdot x^2 \quad \text{Ecuación de la parábola con eje paralelo al eje y}$$

- **Alcance horizontal** (distancia horizontal desde el punto de partida al punto de impacto sobre el suelo)

De (4) haciendo $y = 0$ $t_R = \frac{2 \cdot v_0 \cdot \sin \theta_0}{g}$

y en (3) haciendo $x = R$ $R = v_0 \cdot \cos \theta_0 \cdot \frac{2 \cdot v_0 \cdot \sin \theta_0}{g}$

sabiendo que $2 \cdot \cos \theta_0 \cdot \sin \theta_0 = \sin 2 \theta_0$

$$R = \frac{v_0^2 \cdot \sin 2 \theta_0}{g} \quad (6)$$

Se ve que el alcance depende de v_0 y del ángulo de tiro θ_0 . En (6) se puede deducir que ángulos complementarios tienen el mismo alcance y que el alcance máximo $R_{\text{máx}}$ se da para $\theta_0 = 45^\circ$

$$R_{\text{máx}} = \frac{v_0^2}{g} \quad (7)$$

• Altura Máxima

La altura máxima se obtiene haciendo $v_y = 0$ en (2) y obteniendo el t del semivuelo

$$t = \frac{v_0 \cdot \sin \theta_0}{g}$$

Que introducida en (4) da

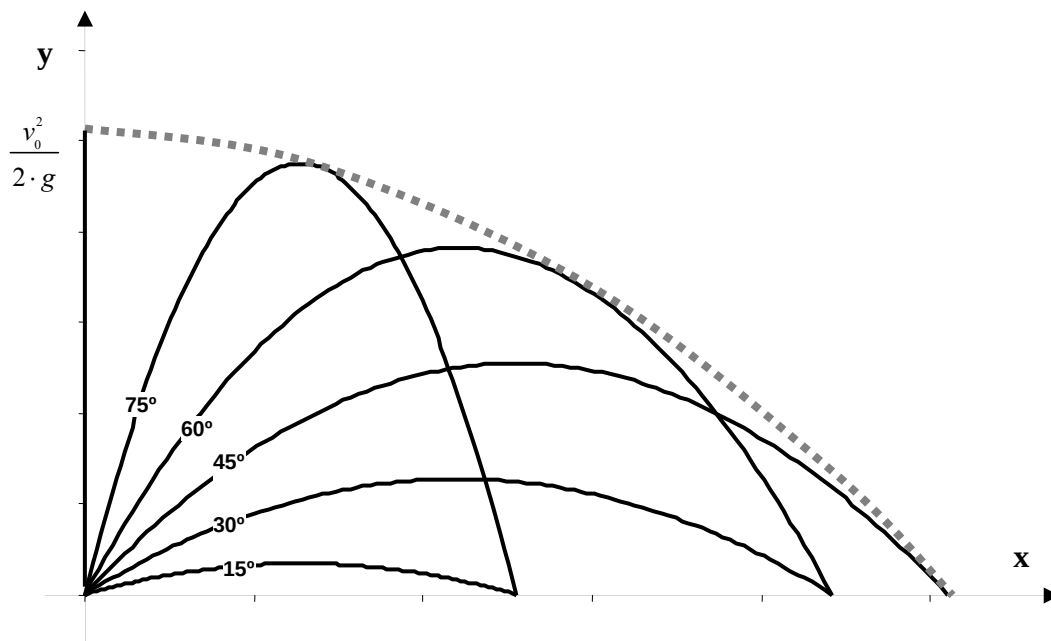
$$y_{\text{máx}} = v_0 \cdot \sin \theta_0 \cdot \frac{v_0 \cdot \sin \theta_0}{g} - \frac{1}{2} g \cdot \frac{v_0^2 \cdot \sin^2 \theta_0}{g^2}$$

$$y_{\text{máx}} = \frac{v_0^2 \cdot \sin^2 \theta_0}{2 \cdot g} \quad (8)$$

$$y_{\text{máxvert}} = \frac{v_0^2}{2 \cdot g} \quad (9)$$

• Región Inalcanzable

Para una misma velocidad v_0 , la forma de la parábola depende del ángulo de tiro θ_0



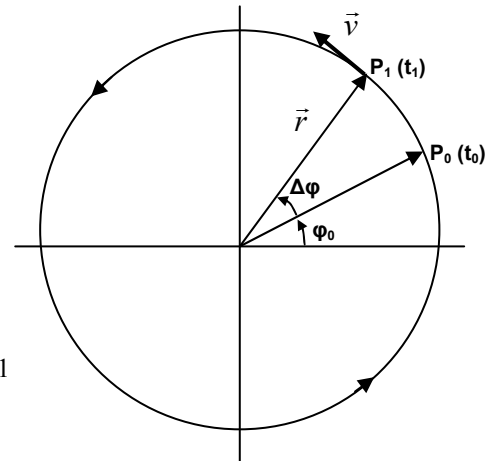
MOVIMIENTO CIRCULAR ó CIRCUNFERENCIAL

- En este movimiento, la *trayectoria de la partícula* es una **circunferencia** de radio r .
- La descripción de este movimiento se simplifica si empleamos coordenadas polares planas
 $r \rightarrow$ radial
 $\varphi \rightarrow$ angular .
- La **posición** de la partícula queda determinada por el ángulo φ y por el módulo del vector posición $\vec{r}$ que es constante (y que es el radio)
- El vector $\vec{r}$ barre el ángulo $\Delta\varphi$ en el tiempo Δt , lo que nos permite definir la

Velocidad Angular Media

$$|\vec{\omega}| = \frac{|\Delta\vec{\varphi}|}{\Delta t} \quad (1)$$

Fig.1



La *dirección y sentido* de $\vec{\omega}$ queda determinado por la dirección y sentido de *la rotación de la partícula en el plano*. Es decir, coincide con la dirección del vector unitario $\vec{u}_n$ o

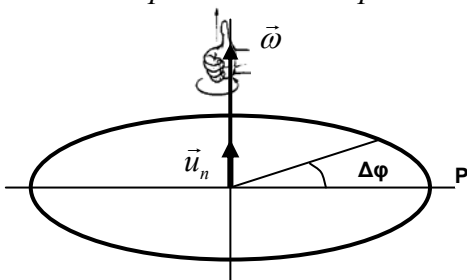


Fig.2

versor normal al plano determinado por $\Delta\varphi$ y $\vec{r}$. Por **convención**, asignamos al sentido *antihorario* el signo *positivo* (+), y el sentido de $\vec{\omega}$ será hacia arriba en la figura 2 (o saliendo del plano en el dibujo de la figura 1). Se aplica la regla del tirabuzón de giro derecho; o la regla de la mano derecha: los dedos de la mano señalan el sentido de giro y el pulgar señala hacia donde debe apuntar el vector $\vec{\omega}$

Velocidad Angular Instantánea

$$\vec{\omega} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\vec{\varphi}}{\Delta t} = \frac{d\varphi}{dt} \cdot \vec{u}_n \quad (2)$$

La unidad de ω es $\left[\frac{rad}{s} \right]$ porque el ángulo φ se mide en radianes. La razón de ello es que la longitud de un arco de círculo de radio r se expresa por la siguiente relación

$$\frac{\text{longitud de arco (s)}}{\text{ángulo de ese arco } (\varphi)} = \frac{\text{circunferencia del círculo } (2\pi \cdot r)}{\text{ángulo total del círculo } (2\pi)} \quad \frac{s}{\varphi} = \frac{2\pi \cdot r}{2\pi}$$

$$\therefore s = 2\pi \cdot r \left(\frac{\varphi}{\text{ángulo total}} \right)$$

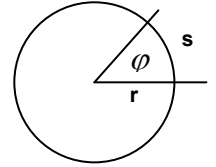
Cuando el ángulo se mide en radianes el ángulo total es 2π , ya que $360^\circ = 2\pi$ radianes

$$\therefore s = 2\pi \cdot r \left(\frac{\varphi}{2\pi} \right) \quad \text{y} \quad s = r \cdot \varphi \quad (3)$$

- También se expresa $\vec{\omega}$ en revoluciones por minuto [r.p.m.]

$$1 \text{ rpm} = \frac{2\pi}{60} \left[\frac{\text{rad}}{\text{s}} \right] = \frac{\pi}{30} \text{ s}^{-1}$$

- El radián es por definición, el ángulo cuyo arco es igual al radio $\varphi = \frac{r}{s}$ donde φ está medido en radianes.



CINEMÁTICA ANGULAR

$$\vec{\omega} = \vec{\omega}$$

Si $\frac{\Delta \vec{\varphi}}{\Delta t} = \frac{d\vec{\varphi}}{dt} \rightarrow$ se tiene Movimiento Circular Uniforme – **MCU** – o sea $\vec{\omega} = \text{cte}$

y el desplazamiento angular será $\Delta \varphi = \omega \cdot \Delta t = \omega \cdot (t - t_0)$

$$\varphi - \varphi_0 = \omega \cdot (t - t_0) \text{ donde, si } t = 0 \text{ y } \varphi_0 = 0$$

$$\varphi = \omega \cdot t \quad (4)$$

- Si varía el *módulo de la velocidad angular* $\vec{\omega}$, aparecerá una **aceleración angular** α

$$\text{Aceleración Angular Media} \quad \vec{\alpha} = \frac{\Delta \vec{\omega}}{\Delta t} \quad (5)$$

$$\text{Aceleración Angular Instantánea} \quad \vec{\alpha} = \frac{d\vec{\omega}}{dt} \quad (6)$$

Si $\frac{\Delta \omega}{\Delta t} = \frac{d\omega}{dt}$ o sea si α es constante, el movimiento se denomina “*circular uniformemente acelerado*” – MCUA- cuyas ecuaciones se pueden obtener por semejanza con el MRUA.

Ecuaciones del Movimiento Circular Uniforme Acelerado

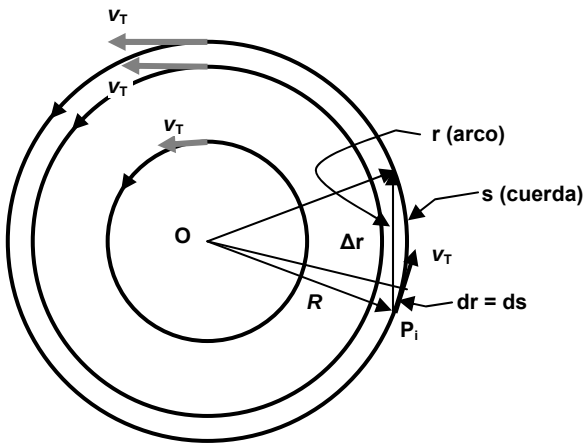
$$(7) \quad \omega = \omega_0 + \alpha \cdot t$$

$$(8) \quad \Delta \varphi = \omega_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot \alpha \cdot t^2$$

$$(8') \quad \varphi = \varphi_0 + \omega_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot \alpha \cdot t^2$$

$$(9) \quad \omega^2 = \omega_0^2 + 2 \cdot \alpha \cdot \Delta \varphi$$

Relación entre velocidad angular $\vec{\omega}$ y velocidad tangencial $\vec{v}_T$



- Consideremos un punto P_i de un *cuerpo* (disco) en rotación. La velocidad angular $\vec{\omega}$ es la misma para todos los puntos, no así la velocidad de translación que será distinta para los puntos ubicados sobre cada circunferencia.
- En Δt el punto se desplaza Δr . Si hacemos paulatinamente más chico a Δt , hasta llegar a dt llega un momento en que no se puede distinguir la cuerda dr del arco ds , o sea $dr = ds$, siendo la velocidad instantánea de P_i

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} \quad (10)$$

donde la dirección de $\vec{v}$ es la del vector $d\vec{r}$ y coincide con la **tangente** a la circunferencia en el punto considerado, por eso se llama **velocidad tangencial** $\vec{v}_T$ (o periférica).

Como $dr = ds$ y de (3) $ds = R \cdot d\varphi$ resulta derivando respecto a t

$$\frac{ds}{dt} = R \cdot \frac{d\varphi}{dt}$$

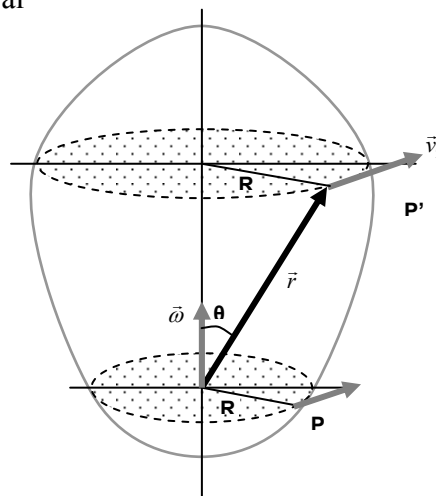
El módulo de $\vec{v}_T$ es

$$v_T = \omega \cdot R \quad (11)$$

La (11) muestra la relación entre los módulos de los 3 vectores $\vec{v}_T$, $\vec{r}$ y $\vec{\omega}$

Vectorialmente: Para el caso más general

$$\vec{v}_T = \vec{\omega} \times \vec{r}$$



Aceleración centrípeta

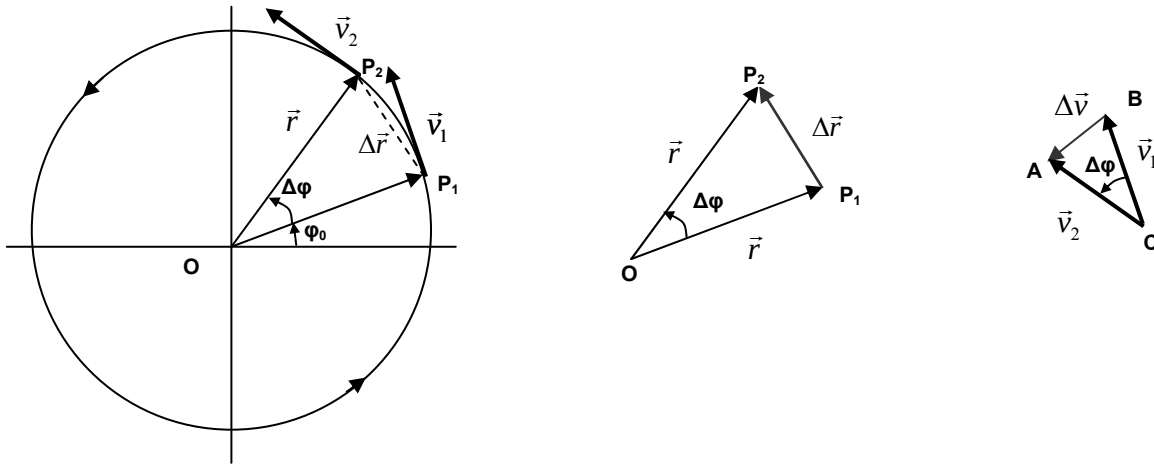
En el MCU, el módulo de la $\vec{v}_T$ es constante, *no así su dirección*.

Esta variación de $\Delta \vec{v}$ conduce a una

$$\vec{a}_c = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$

cuya dirección y sentido será la del vector $\Delta \vec{v}$, que en límite, cuando $\Delta t \rightarrow 0$ $\Delta \phi \rightarrow 0$, será perpendicular a la $\vec{v}_T$ (o sea apunta hacia el centro “O”, coincidente con el radio r)

$$|\vec{v}_1| = |\vec{v}_2| = |\vec{v}|$$



El módulo o magnitud de la $\vec{a}_c$ se obtiene de los triángulos semejantes $\triangle P_1OP_2$ y $\triangle ACB$ (sus ángulos $\Delta \phi$ son iguales por ser $\vec{v}$ perpendicular a $\vec{r}$)

$$\frac{\Delta r}{r} = \frac{\Delta v}{v} \rightarrow \Delta v = \frac{v}{r} \cdot \Delta r$$

Dividiendo a esta última ecuación por Δt

$$\frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v}{r} \cdot \frac{\Delta r}{\Delta t}$$

Y si consideramos Δt cada más pequeño, en el límite se obtiene

$$a_c = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{v}{r} \cdot \frac{\Delta r}{\Delta t} = \frac{v}{r} \cdot \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta r}{\Delta t} = \frac{v}{r} \cdot \frac{dr}{dt} \quad \text{y} \quad v = \frac{dr}{dt}$$

$$a_c = \frac{v}{r} \cdot v = \frac{v^2}{r} \quad (13)$$

Y vimos que $v_T = \omega \cdot R$, en (11), resulta:

$$a_c = \omega^2 \cdot r \quad (14) \quad \text{ó} \quad a_c = \omega \cdot (\omega \cdot r) = \omega \cdot v_T \quad (15)$$

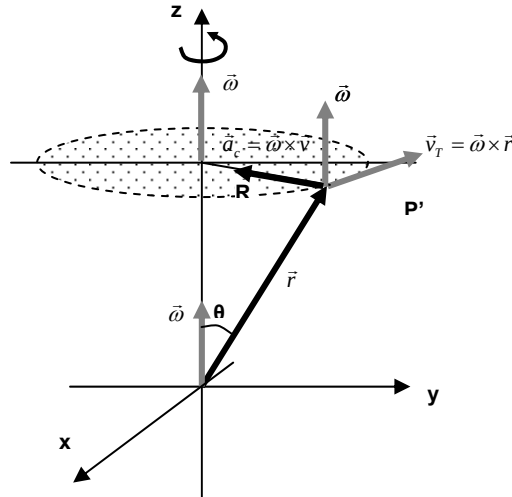
Estas ecuaciones relacionan la aceleración centrípeta con la velocidad angular y la velocidad tangencial.

$$a_c = \vec{\omega} \times \vec{r} \quad (15')$$

su módulo es

$$|a_c| = |\vec{\omega}| \cdot |\vec{r}| \cdot \text{sen}(\vec{\omega}, \vec{r}) = \omega \cdot v_T$$

Debemos recordar que $\vec{\omega}$ y $\vec{v}_T$ son perpendiculares y el seno $90^\circ = 1$.



Componentes tangencial y normal de la Aceleración

Si la $\vec{v}_T$ no es constante.

$$\Delta \vec{v} = \Delta \vec{v}_C + \Delta \vec{v}_T$$

Dividiendo m.a.m. por Δt tenemos y en el límite para $\Delta t \rightarrow 0$

$$\vec{a} = \vec{a}_C + \vec{a}_T \quad (16)$$

El cambio en el módulo de la velocidad tangencial $\rightarrow \vec{a}_T$

El cambio en la dirección de la velocidad tangencial $\rightarrow \vec{a}_C$

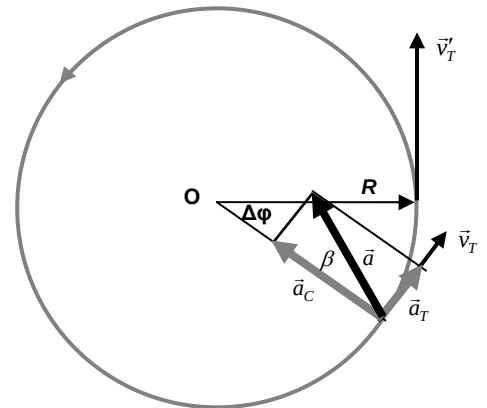
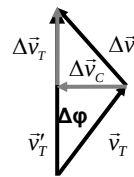
En consecuencia el vector $\vec{a}$

tiene su módulo igual a $\vec{a} = \sqrt{\vec{a}_T^2 + \vec{a}_C^2} \quad (17)$

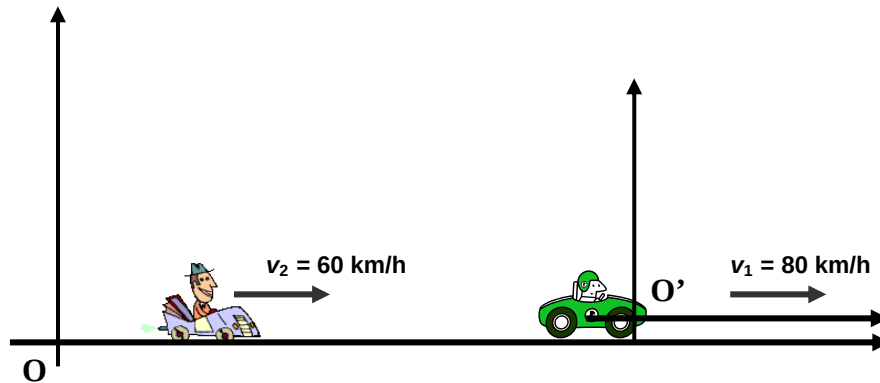
Su dirección $\text{tg } \beta = \frac{a_T}{a_C}$

Relación entre $\vec{a}_T$ y α

$$\vec{a}_T = \frac{dv_T}{dt} = R \cdot \frac{d\omega}{dt} = R \cdot \alpha \quad \rightarrow \quad \vec{a}_T = R \cdot \alpha \quad (18)$$



MOVIMIENTO RELATIVO DE TRASLACIÓN TRANSFORMACIÓN DE GALILEO



La velocidad relativa del móvil 2 respecto del móvil 1 (o sea la velocidad que mide un observador en O') es:

$$v_{21} = v_2 - v_1 = (60 - 80) \frac{km}{h} = -20 \frac{km}{h}$$

El signo menos significa que el móvil 2 se aleja hacia la izquierda sobre el eje x .

Esta es una operación **vectorial** que se puede deducir de una expresión general que permite pasar de un sistema a otro en movimiento relativo.

Los sistemas O y O' y un punto P que se mueve con un velocidad $\vec{v}$ respecto a un punto O' .

¿Cuál es la velocidad $\vec{v}$ respecto a O ?

En el triángulo vectorial $OO'P$

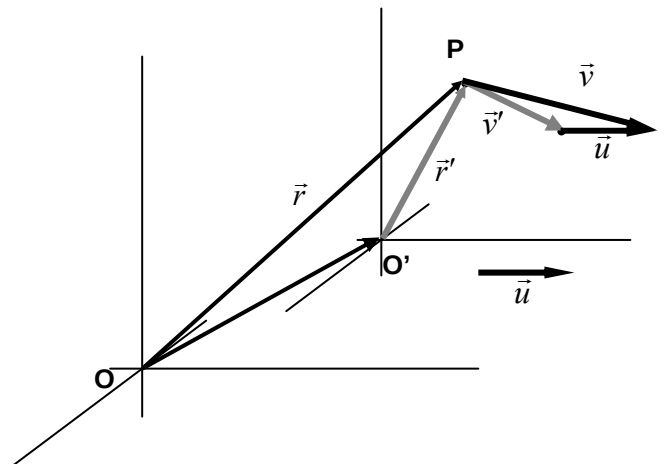
$$\vec{r} = \vec{r}' + \overrightarrow{OO'} \quad (19)$$

Tomando diferenciales y derivando respecto de t

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d\vec{r}'}{dt} + \frac{d\overrightarrow{OO'}}{dt}$$

$$\vec{v} = \vec{v}' + \vec{u} \quad (20)$$

donde $\vec{u}$ (velocidad de arrastre) y es constante



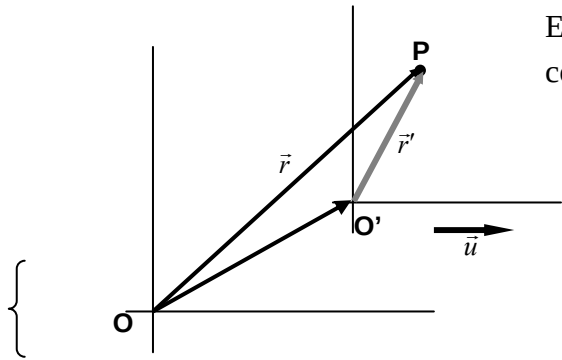
En el ejemplo $\vec{v}_1 = \vec{u}$ $\vec{v}_2 = \vec{v}$ $\vec{v}' = \vec{v} - \vec{u} = (80 - 60) \frac{km}{h} = -20 \frac{km}{h}$

Si derivamos la ecuación (20) nuevamente respecto del tiempo tenemos

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d\vec{v}'}{dt} + \frac{d\vec{u}}{dt} \quad \text{como } \vec{u} \text{ es constante } \frac{d\vec{u}}{dt} = 0$$

$$\vec{a} = \vec{a}'$$

Transformación de Galileo



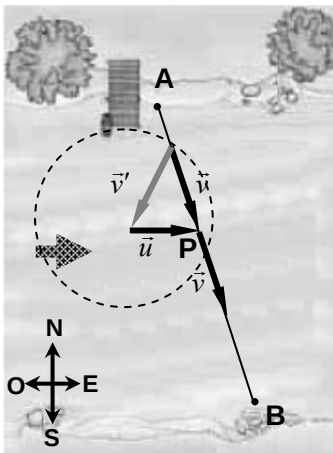
En (19), si para $t = 0$, los referenciales O y O', son coincidentes; las componentes $\overline{OO'}$ son

$$\begin{cases} u_x \cdot t \\ u_y \cdot t \\ u_z \cdot t \end{cases}$$

Luego las componentes de r serán:
(para cualquier t)

$$\begin{cases} r_x = r'_x + u_x \cdot t \\ r_y = r'_y + u_y \cdot t \\ r_z = r'_z + u_z \cdot t \\ t = t' \text{ (es el mismo } t \text{ que se mide)} \end{cases}$$

Problema de Aplicación I



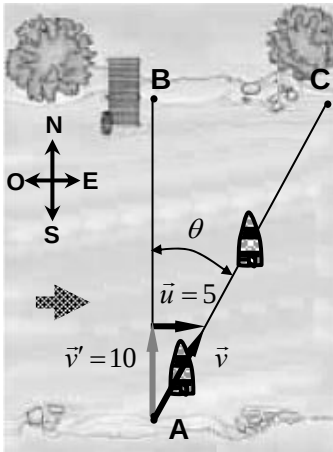
$$\vec{v} = \vec{v}' + \vec{u}$$

Son datos

El módulo y la dirección de $\vec{u}$

El módulo de $\vec{v}'$

La dirección de $\vec{v}$



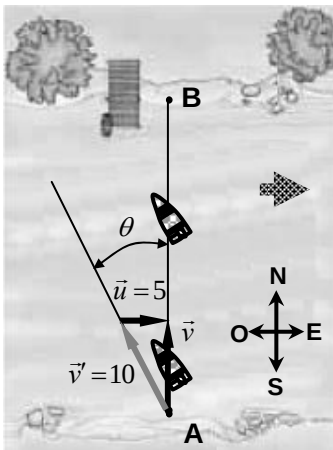
Un bote, que se dirige hacia el Norte, atraviesa un río ancho con una rapidez de 10 km/h respecto del agua. El río tiene una corriente tal que el se mueve con una rapidez uniforme de 5 km/h en dirección Este respecto de la tierra (a) ¿Cuál es la velocidad del barco respecto de un observador fijo que se encuentre en la orilla del río?.

Solución

$$\vec{v} = \vec{v}' + \vec{u}$$

$$v = \sqrt{v'^2 + u^2} = \sqrt{100 + 25} = \sqrt{125} \rightarrow v = 11,25 \text{ km/h}$$

$$\theta = \arctg\left(\frac{u}{v'}\right) = \arctg\left(\frac{5}{10}\right) \rightarrow \theta = 26,6^\circ$$



(b) ¿Con qué ángulo deberá dirigirse el barco para poder viajar en dirección Norte a lo largo del río y cuál es la magnitud de la velocidad del barco respecto de tierra?

Solución

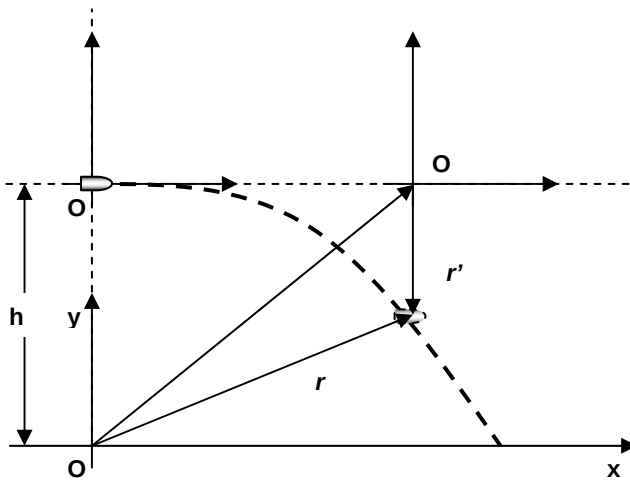
$$\vec{v} = \vec{v}' + \vec{u}$$

$$v = \sqrt{v'^2 - u^2} = \sqrt{100 - 25} = \sqrt{75} \rightarrow v = 8,66 \text{ km/h}$$

$$\theta = \arctg\left(\frac{u}{v}\right) = \arctg\left(\frac{5}{8,66}\right) \rightarrow \theta = 30^\circ$$

Problema de Aplicación I

Una bomba se deja caer desde un avión cuya velocidad es $\vec{u}$ situado en ese momento a una altura h medida desde el suelo. Determinar la trayectoria de la bomba.



Si para $t = 0$, el sistema está en la vertical de O cuando se suelta la bomba, la ecuación vectorial es:

$$\vec{r} = \vec{r}' + \overrightarrow{OO'}$$

Al tiempo t , el observador O' ve la bomba en caída libre en su vertical, entonces la posición de la bomba es:

$$r' = \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$$

Debemos notar que ambos observadores miden la misma aceleración

$$a = a' \rightarrow g = g'$$

El observador O ve que la bomba describe una trayectoria curva, cuyas componentes cartesianas paramétricas son

$$x = u \cdot t$$

$$y = h - \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$$

Eliminando t

$$y = h - \frac{1}{2} \cdot g \cdot \frac{x^2}{u^2}$$

TRANSFORMACIÓN DE LORENTZ

En 1905 Einstein estableció que “*Todas las leyes de la naturaleza son las mismas (es decir permanecen invariante) para todos los observadores en movimiento relativo de traslación uniforme*”

Supuso que la velocidad de la luz es una invariante física es decir que tiene el mismo valor para todos los observadores. Bajo esta suposición la transformación Galileana no es correcta. En particular la ecuación $t = t'$ no puede ser correcta. Puesto que la velocidad es la distancia dividida el tiempo para que permanezca constante debemos ajustar tanto el tiempo como la distancia para que la velocidad de la luz pueda ser constante.

Por ello debemos reemplazar la transformación Galileana por otra de modo que la velocidad sea un invariante.

Y la nueva transformación, compatible con la invariancia de la velocidad de la luz, es entonces:

$$r_x = \frac{r'_x + u \cdot t}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} \text{ que muestra la } \textit{contracción longitudinal}$$

$$r_y = r'_y$$

$$r_z = r'_z$$

$$t = \frac{t' + \frac{u \cdot r'_x}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} \text{ que muestra la } \textit{dilatación del tiempo}$$